

《微机原理实验》实验报告

实验名称：循环、分支、内存块移动实验 指导教师：肖山林

姓名：徐睿琳 学号：23342107 专业/班级：微电子/三班 分组序号：A412-A05

实验日期：2025 年 11 月 25 日 实验地点：教学楼 A412 是否调课/补课：否 成绩：

目录

1	实验内容与设计	1
1.1	循环程序实验	1
1.2	分支程序实验	2
1.3	内存块移动实验	2
1.4	附加实验：语句相等判断分支	3
2	实验结果	5
2.1	循环程序实验	5
2.2	分支程序实验	7
2.3	内存块移动实验	8
2.4	附加实验：语句相等判断分支实验	9
3	思考与总结	10
4	实验环节分析与优化	10
4.1	循环程序实验的优化空间	10
4.2	分支程序实验的改进方案	11
4.3	内存块移动实验的进阶优化	11
4.4	字符串比较实验的扩展可能	11
	附录 A 原始数据记录表	12
	附录 B 实验预习报告	13
	附录 C asm Codes	13

1 实验内容与设计

1.1 循环程序实验

```
1 CODE SEGMENT
2 ASSUME CS:CODE
3 CON_A EQU 25
4 CON_B EQU 12
5
6 START: MOV AX, 0
7 MOV CX, 5
8 INC_AX: NOP
9 INC AX
10 LOOP INC_AX ; LOOP会自动递减CX
```

```

11     JMP     $
12     CODE    ENDS
13     END     START

```

1.2 分支程序实验

```

1  CODE    SEGMENT
2  ASSUME  CS:CODE
3  CON_A   EQU 25
4  CON_B   EQU 12
5
6  START:  MOV     AX, CON_A
7  MOV     BX, CON_B
8  CMP     AX, BX
9  JNC     MO_T      ; AX ≥ BX (无进位), 跳至MO_T
10 JE      EQUA      ; AX = BX (相等), 跳至EQUA
11 JC      LESS      ; AX < BX (有进位), 跳至LESS
12
13 MO_T:    MOV     CX, 0100H
14 JMP     $
15 EQUA:    MOV     CX, 0200H
16 JMP     $
17 LESS:    MOV     CX, 0300H
18 JMP     $
19
20 CODE    ENDS
21 END     START

```

1.3 内存块移动实验

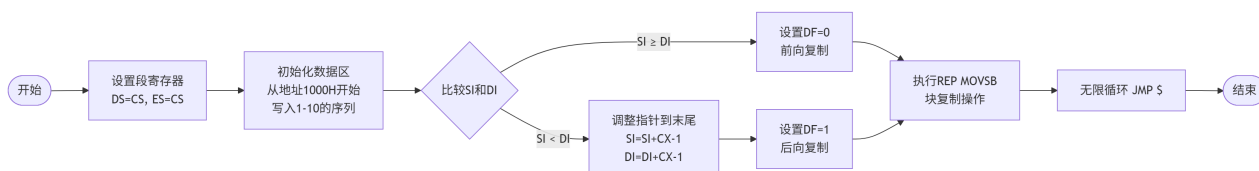


Figure 1: 程序流程图

```

1  CODE    SEGMENT
2  ASSUME  CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE ; 段定义
3
4  START:
5  MOV     AX, CS
6  MOV     DS, AX      ; DS = CS
7  MOV     ES, AX      ; ES = CS
8
9  MOV     SI, 1000H
10 MOV     CX, 10
11 MOV     AL, 1
12 INIT_DATA:
13 MOV     [SI], AL
14 INC     AL
15 INC     SI
16 LOOP    INIT_DATA
17
18

```

```

19  MOV     SI, 1000H
20  MOV     DI, 1002H      ; 目的首地址
21  MOV     CX, 10
22
23  CMP     SI, DI          ; 比较SI和DI
24  JAE     USE_FORWARD    ; CF=0, 对应SI >= DI
25  ; SI < DI
26
27  USE_BACKWARD:
28  ADD     SI, CX
29  DEC     SI              ; SI = SI + CX - 1
30  ADD     DI, CX
31  DEC     DI              ; DI = DI + CX - 1
32
33  STD                     ; DF=1
34  JMP     DO_MOVE
35
36  USE_FORWARD:
37  CLD                     ; DF=0
38
39  DO_MOVE:
40  REP     MOVSB
41  JMP     $
42  CODE    ENDS
43  END     START

```

1.4 附加实验：语句相等判断分支

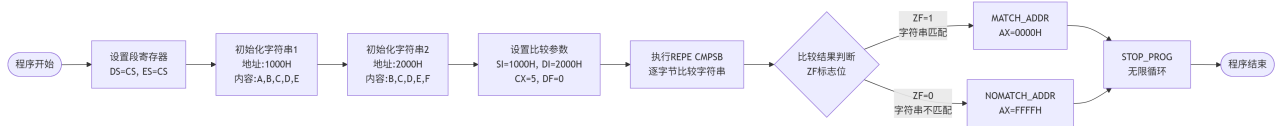


Figure 2: 程序流程图

```

1  CODE    SEGMENT
2  ASSUME  CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE
3
4  START:
5  MOV     AX, CS
6  MOV     DS, AX
7  MOV     ES, AX
8
9
10 MOV     SI, 1000H      ; 字符串1首地址
11 MOV     CX, 5          ;
12 MOV     AL, 'A'        ; 第一个字符'A'
13
14 INIT_STR1:
15 MOV     [SI], AL
16 INC     AL
17 INC     SI
18 LOOP    INIT_STR1
19
20
21 MOV     DI, 2000H      ; 字符串2首地址
22 MOV     CX, 5          ;
23 MOV     AL, 'B'        ; 第一个字符'B'
24

```

```

25  INIT_STR2:
26  MOV     [DI], AL
27  INC     AL
28  INC     DI
29  LOOP    INIT_STR2
30
31  MOV     SI, 1000H
32  MOV     DI, 2000H
33  MOV     CX, 5
34
35  CLD                      ; DF=0, 在串操作时自动递增
36
37  ; - REPE (Repeat While Equal)
38  ; - CMPSB (Compare Byte Strings)
39  REPE    CMPSB
40
41
42  JZ      MATCH_ADDR      ; ZF=1, 跳转到 MATCH_ADDR
43  JNZ     NOMATCH_ADDR    ; ZF=0, 跳转到 NOMATCH_ADDR
44
45
46  MATCH_ADDR:
47  MOV     AX, 0000H
48  JMP     STOP_PROG
49
50  NOMATCH_ADDR:
51  MOV     AX, 0FFFFH
52  JMP     STOP_PROG
53
54  STOP_PROG:
55  JMP     $
56
57  CODE    ENDS
58  END     START

```

2 实验结果

2.1 循环程序实验

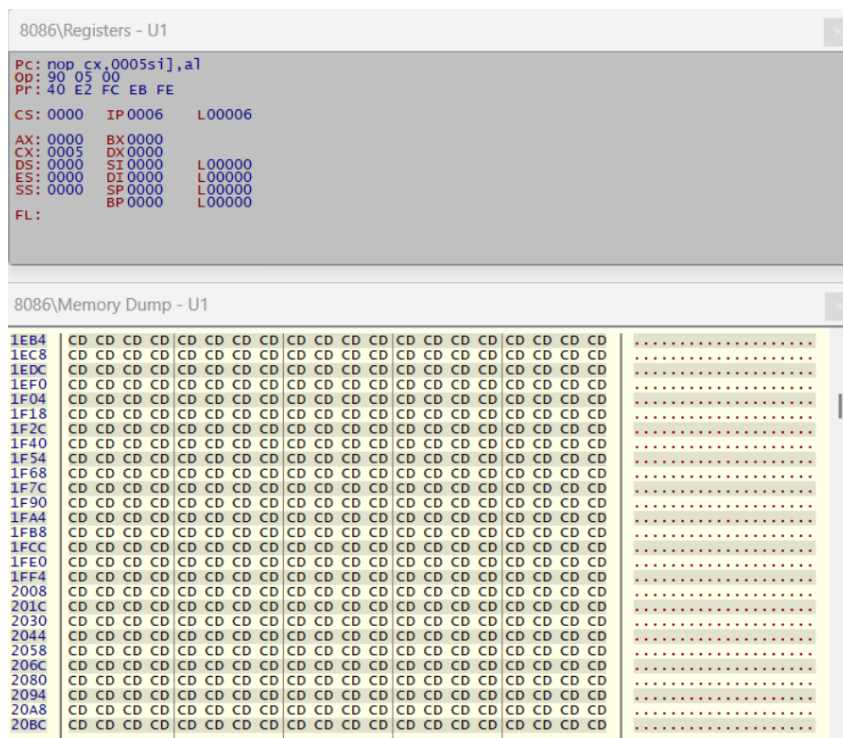


Figure 3: 为 AX、CX 赋初值

循环过程:

[illegible]

(b) 循环过程-02：执行循环体

(c) 循环过程-03：循环结束

Figure 4: 循环执行过程

2.2 分支程序实验

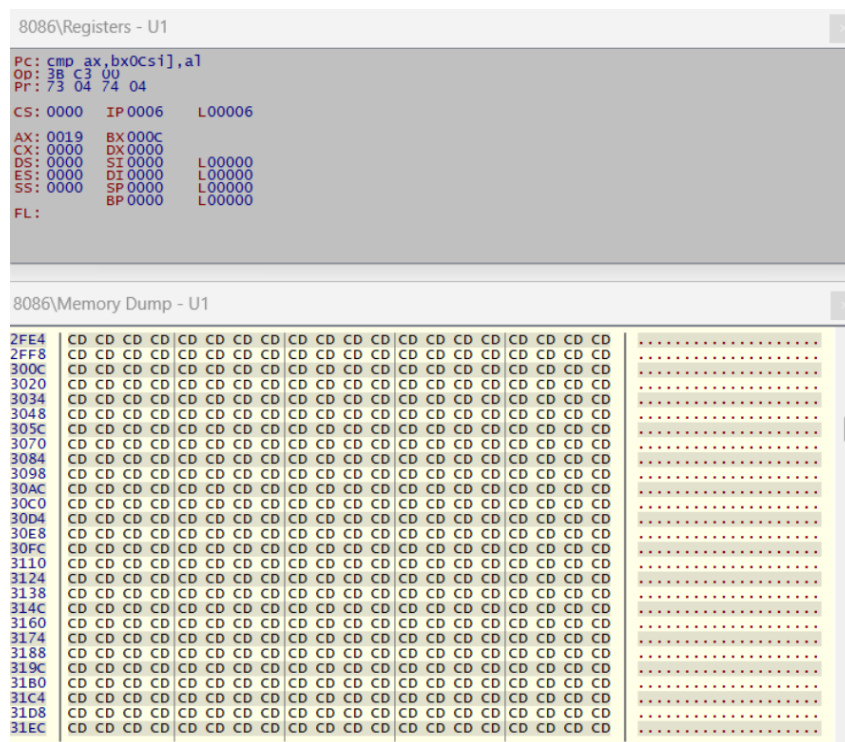


Figure 5: 为 AX、BX 赋初值

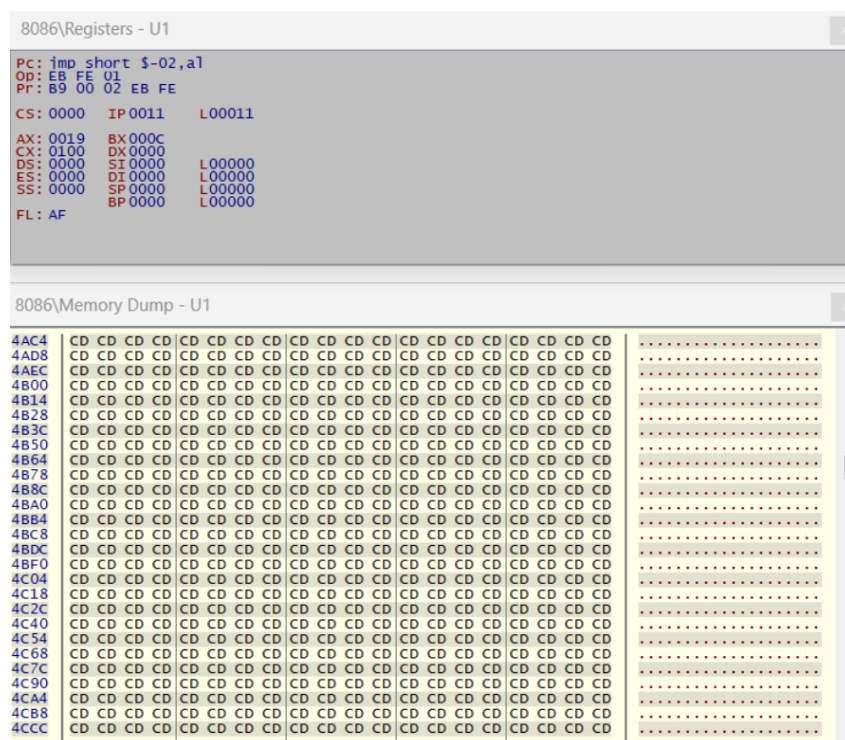


Figure 6: 比较跳转结果 $25 > 12$

2.3 内存块移动实验

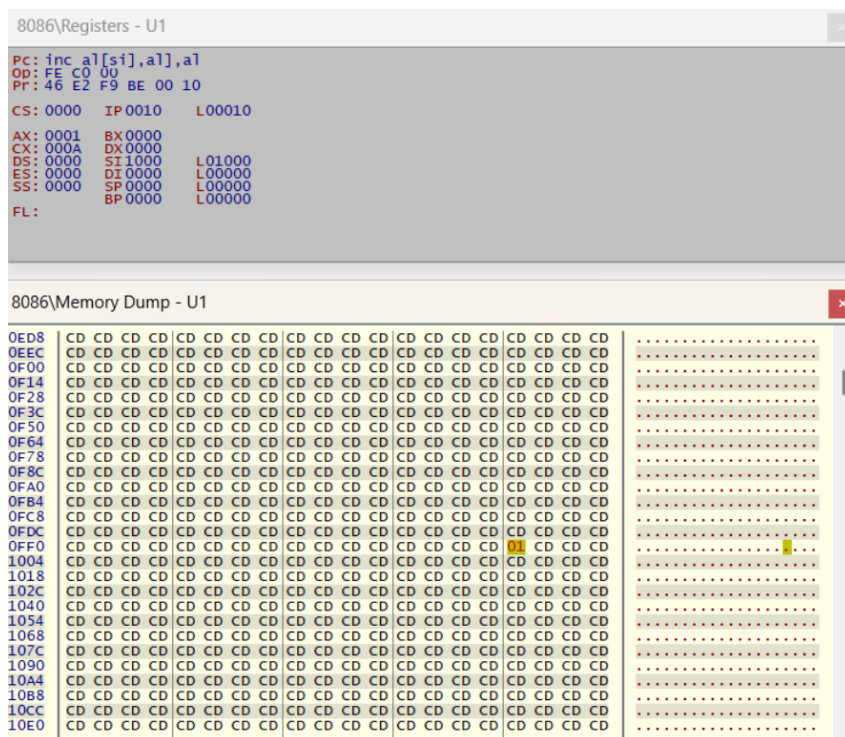


Figure 7: 创建 SI 字符串 01 02 0A

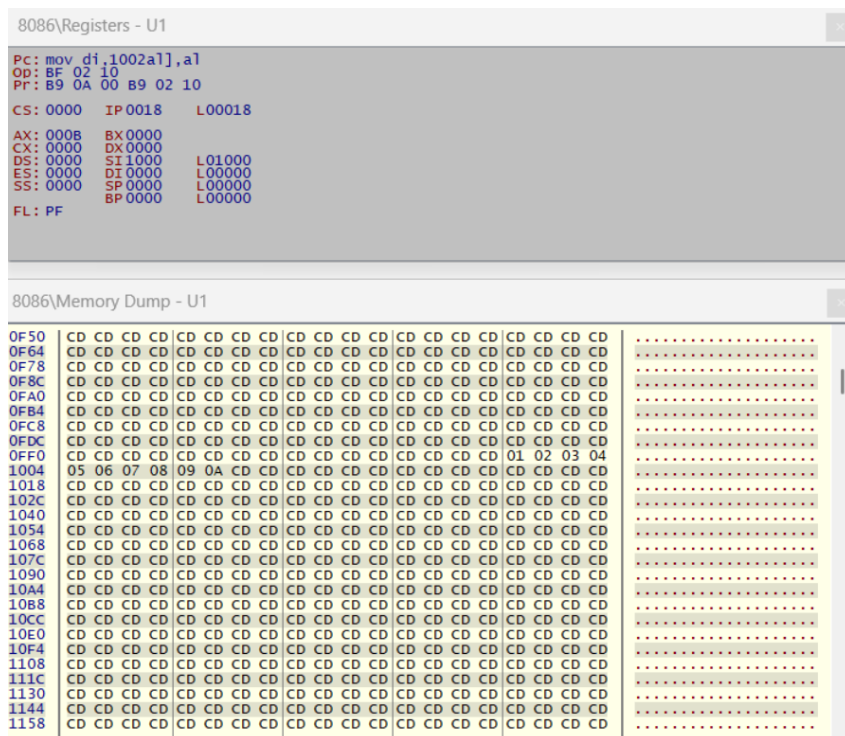


Figure 8: 设置: SI = 1000H, DI = 1002H

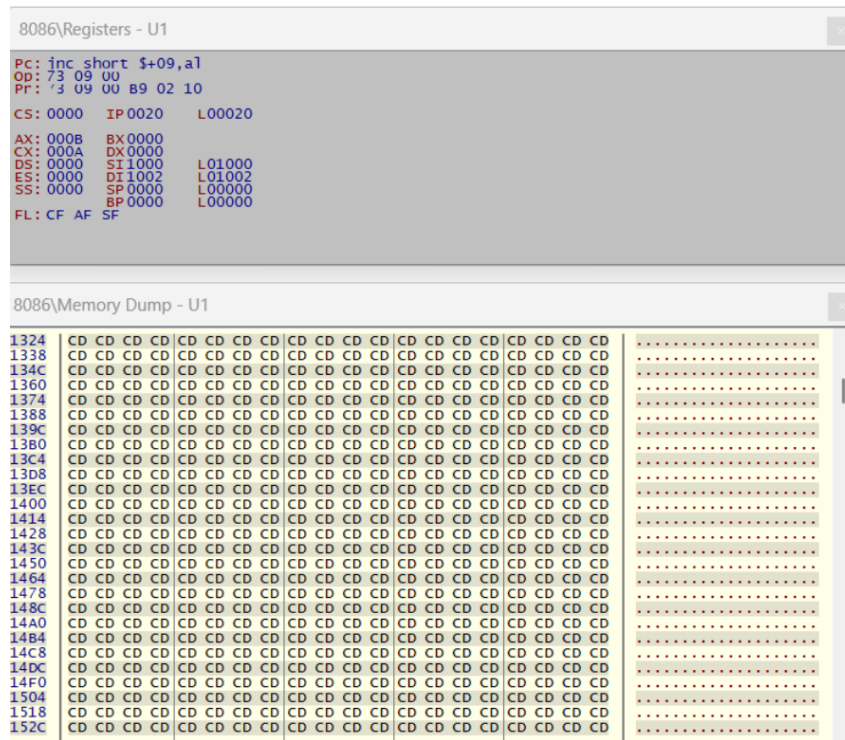
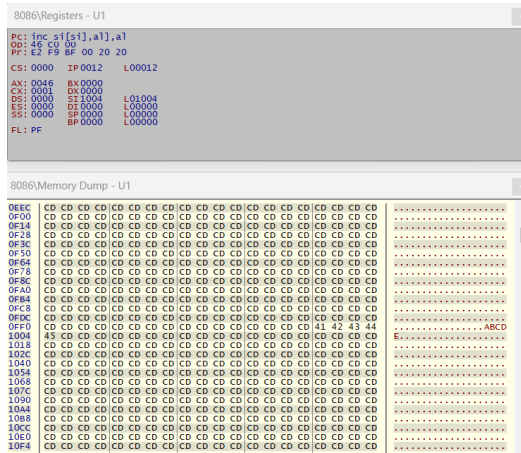
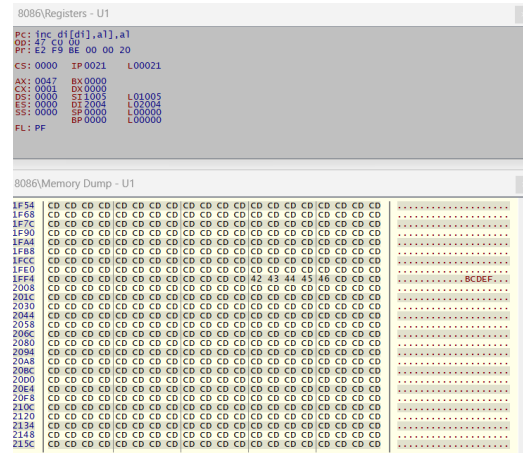


Figure 9: 由于 SI < DI, 所以跳转到倒向迁移

2.4 附加实验：语句相等判断分支实验



(a) 字符串初始化 01



(b) 字符串初始化 02

4.2 分支程序实验的改进方案

现有不足：条件判断相对简单，缺乏错误处理机制。

优化建议：

- **多条件分支**：扩展为多级判断结构，处理更复杂的比较场景
- **标志位保护**：在关键跳转前保存重要标志位状态
- **分支预测优化**：调整代码顺序，将概率更高的分支放在前面

4.3 内存块移动实验的进阶优化

实验实现了智能的方向判断机制，根据 SI 和 DI 的相对位置自动选择复制方向。

深度优化：

- **性能提升**：对于大块数据，可采用 MOVSW 代替 MOVSB，减少指令执行次数
- **边界对齐**：增加地址对齐检查，优化内存访问效率
- **重叠检测增强**：完善重叠区域检测算法，确保数据完整性

```

1  CMP SI, DI
2  JB  BACKWARD_COPY
3  JE  NO_OPERATION ; 增加相同地址处理
4
5  FORWARD_COPY:
6  CLD
7  SHR CX, 1 ; 字传输优化
8  REP MOVSW
9  JMP COPY_END
    
```

4.4 字符串比较实验的扩展可能

通过 REPE CMPSB 指令实现了高效的字符串比较功能。

功能扩展：

- **比较结果细化**：不仅判断是否相等，还能返回首个不匹配字符位置
- **大小写不敏感比较**：增加字符规范化处理逻辑
- **长度自适应**：支持可变长度字符串比较

附录 A 原始数据记录表

附录 B 实验预习报告

附录 C asm Codes